# 부모용 진행 안내 · 별의 진화와 에너지원

고2 과학 · 지구과학별 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-STAREVOL-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 카드 10장(또는 붙임쪽지), 큰 종이, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 성운 → 원시별 → 주계열성 → (질량에 따라) 적색 거성 → 행성상 성운·백색 왜성 / 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별·블랙홀의 진화 경로를 비교하고, 질량이 클수록 주계열 단계의 수명이 짧은 까닭을 연료와 쓰는 빠르기로 설명한다.
**확인** 선수 확인(S02), 탄생과 평형(S03), 진화 경로(S04), 연습(S05), 수명(S06), 오개념 비교(S07), 카드 배열(S08), 혼자 해 보기(S12 ①④), 마무리 확인(S14), 활동지 1·2·4
**성공 기준** S05와 활동지 1에서 태양(백색 왜성)과 질량이 태양의 20배인 별(초신성 → 중성자별·블랙홀)의 마지막을 쓰고, S12 ④에서 질량 2배·광도 16배인 별의 수명을 약 12.5억 년으로 어림한다.

**목표 B** 주계열성이 중심부의 수소 핵융합(수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량 약 0.7%가 에너지로)으로 에너지를 내고 정역학 평형을 이룬다는 것을 설명하고, p-p 연쇄 반응과 CNO 순환을 일어나는 별과 중심 온도로 구별한다.
**확인** 탄생과 평형(S03), 수소 핵융합(S09), 질량 결손 계산(S10), p-p와 CNO(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 활동지 3·4
**성공 기준** S10과 활동지 3에서 4 × 1.0073 − 4.0015 = 0.0277(약 0.7%)을 구하고, S11·S12에서 태양은 주로 p-p 연쇄 반응, 태양보다 무거운 주계열성은 주로 CNO 순환으로 에너지를 낸다고 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 별의 물리량과 H-R도
- 빅뱅과 원소의 생성

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(별의 물리량과 H-R도, 빅뱅과 원소의 생성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 질량이 큰 별은 연료가 많아 더 오래 산다고 생각한다. | S06·S07에서 질량이 크면 연료도 많지만 훨씬 빨리 태워 (광도가 훨씬 큼) 수명이 짧다는 것을 어림 계산으로 확인한다. |
| 모든 별이 마지막에 블랙홀이 된다고 생각한다. | S04·S05에서 질량에 따라 백색 왜성·중성자별·블랙홀로 갈라진다는 것을 짚는다. |
| 별이 불(연소)처럼 타서 빛난다고 생각한다. | S09에서 별의 에너지는 산소와의 연소가 아니라 원자핵이 합쳐지는 핵융합에서 줄어든 질량이 바뀐 것임을 설명한다. |
| 백색 왜성에서도 수소 핵융합이 계속 일어난다고 생각한다. | S05에서 백색 왜성은 핵융합이 멈추고 남은 열로 빛나며 서서히 식는다는 것을 확인한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 별의 탄생(성운 → 원시별, 중력 수축), 주계열성과 정역학 평형, 질량에 따른 진화 경로(태양 정도: 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성 / 태양의 약 10배 이상: 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀, 기준 질량은 교과서마다 조금 다름), 질량과 주계열 수명(연료 ÷ 쓰는 빠르기의 어림), H-R도 위 태양의 경로, 수소 핵융합과 질량 결손(약 0.7%), p-p 연쇄 반응과 CNO 순환(일어나는 별과 중심 온도, 도입 수준)을 다룬다. 핵반응식의 자세한 단계, $E = mc^2$의 수치 계산(노트에서만), 별 내부 구조의 자세한 모형, 질량-광도 관계의 식, 블랙홀의 물리는 다루지 않는다. 수명 어림과 H-R도 경로는 대략의 값과 모양이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(H-R도와 핵융합) | 약 3분 | — |
| S03 | 별의 탄생과 정역학 평형 | 약 3분 | A, B |
| S04 | 질량에 따른 진화 경로 | 약 4분 | A |
| S05 | 진화 경로 읽기 | 약 3분 | A |
| S06 | 질량과 수명 | 약 2분 | A |
| S07 | 오개념 비교(무거우면 오래 산다?) | 약 2분 | A |
| S08 | 별의 일생 카드 배열 | 약 4분 | A |
| S09 | 수소 핵융합과 질량 결손 | 약 3분 | B |
| S10 | 질량 결손 계산 | 약 3분 | B |
| S11 | p-p 연쇄 반응과 CNO 순환 | 약 3분 | B |
| S12 | 혼자 해 보기 | 약 4분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 1분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 마무리 확인(무거운 별의 일생) | 약 2분 | A |
| S15 | 다음 학습과 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 보충(H-R도의 무리) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 별의 진화와 에너지원** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 별도 태어나고 늙는다는 것과 그 에너지가 어디서 오는지에 관심을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “태양은 영원히 지금처럼 빛날까? 태양의 에너지는 어디서 올까?”
- “오늘은 별이 질량에 따라 어떤 일생을 보내는지, 그리고 핵융합으로 에너지를 내는 과정을 알아볼 거야.”

**예상 답**

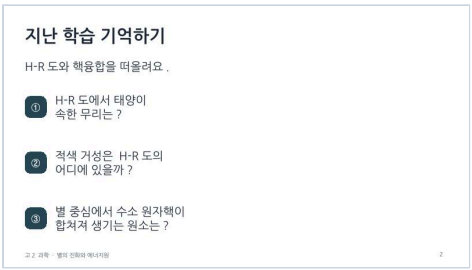
- “태양도 언젠가 꺼질 것 같아요.”

**막히면**

- 지난 차시 H-R도에서 태양과 백색 왜성의 자리를 다시 봅니다.

**주의**

- 별의 일생의 시간과 기준 질량은 대략의 값이며, 교과서마다 조금 다르게 쓰기도 합니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(H-R도와 핵융합) · 약 3분

고2 ‘별의 물리량과 H-R도’(KR22-G11-SCI-STARPROP-L01)의 H-R도와 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’(KR22-G10-SCI-ELEMORIGIN-L01)의 별의 핵융합을 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “세 문제에 답해 줘.”

**정답**

- ① 주계열성
- ② 오른쪽 위(표면 온도는 낮고 광도는 큼)
- ③ 헬륨(수소 원자핵이 합쳐져 헬륨 원자핵이 됨)

**막히면**

- H-R도 그림을 다시 보여 줍니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

**주의**

- 오늘은 별이 H-R도의 어디에서 어디로 옮겨 가는지(진화)와 핵융합을 더 자세히 봅니다.




S03 **별의 탄생** · 별의 탄생과 정역학 평형 · 약 3분

성운이 중력으로 수축해 원시별이 되고, 중심 온도가 높아져 수소 핵융합이 시작되면 주계열성이 되어 정역학 평형을 이룬다는 것을 설명합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “성운의 기체와 먼지가 중력으로 뭉치면 수축하면서 온도가 올라가. 이때는 중력 수축으로 에너지를 내는 원시별이야.”
- “중심 온도가 약 1000만 K를 넘으면 수소 핵융합이 시작돼. 이때부터 주계열성이야. 안으로 당기는 중력과 밖으로 미는 기체의 압력이 맞서 크기가 일정해져. 이것을 정역학 평형이라고 해.”

### 예상 답

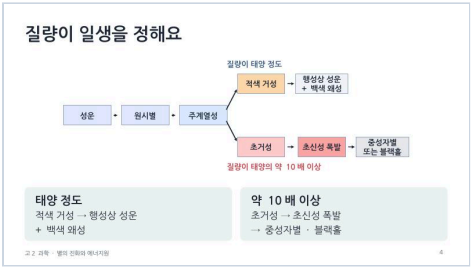
- “중력과 압력이 맞서서 별이 더 쪼그라들지도, 터지지도 않아요.”

### 막히면

- 풍선을 손으로 누르는 힘(중력)과 안의 공기가 미는 힘(압력)에 견주어 설명합니다.

### 주의

- 태양은 주계열성으로 약 100억 년을 지내며, 지금은 그 중간쯤(약 46억 년)입니다(대략의 값).




S04 **질량이 일생을 정해요** · 질량에 따른 진화 경로 · 약 4분

주계열성 뒤의 진화가 질량에 따라 두 갈래로 나뉘는 것을 흐름 그림으로 설명하고, H-R도 위 태양의 경로와 연결합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “중심의 수소를 다 쓰면 별은 부풀어 올라. 태양 정도의 별은 적색 거성이 되었다가, 바깥층이 퍼져 나가 행성상 성운이 되고 중심은 백색 왜성으로 남아.”
- “질량이 태양의 약 10배 이상인 별은 초거성이 되었다가 초신성으로 폭발하고, 중심은 중성자별이나 블랙홀이 돼. 더 무거우면 블랙홀이야.”

### 예상 답

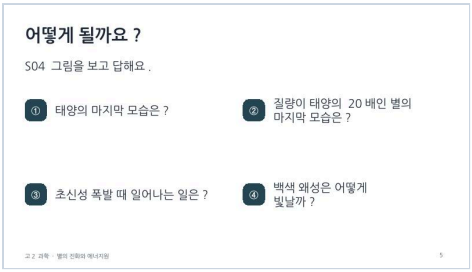
- “태양은 블랙홀이 되지 않고 백색 왜성이 돼요.”

### 막히면

- 두 갈래의 화살표를 손가락으로 따라가며 ‘무게에 따라 길이 갈라진다’고 말해 줍니다.

### 주의

- 갈라지는 기준 질량은 교과서에 따라 약 8배, 약 10배 등으로 조금 다르게 씁니다. 태양은 약 50억 년 뒤 적색 거성이 될 것으로 알려져 있습니다(대략).
- H-R도에서 태양은 주계열성(지금) → 오른쪽 위(적색 거성) → 왼쪽 아래(백색 왜성)로 옮겨 갑니다(S08 활동지에서 그림).




**S05 어떻게 될까요?** · 진화 경로 읽기 · 약 3분

질량에 따른 별의 마지막 모습과 각 단계의 특징을 말합니다(목표 A, 오해 M2·M4). 활동지 1에 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “S04 그림을 보며 답해 줘.”

**정답**

- ① 적색 거성 → 행성상 성운과 백색 왜성
- ② 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀
- ③ 철보다 무거운 원소가 만들어져 우주로 퍼지고, 중심은 중성자별·블랙홀로 남는다.
- ④ 핵융합이 멈추고 남은 열로 빛나며 서서히 식어 간다.

**막히면**

- 그림의 갈래 이름(태양 정도 / 약 10배 이상)을 먼저 고르게 합니다.

**주의**

- ③은 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’과 이어집니다. 금·우라늄처럼 무거운 원소는 초신성 폭발 같은 사건에서 만들어집니다.




**S06 무거운 별은 빨리 늙어요** · 질량과 수명 · 약 2분

주계열 수명을 ‘연료(질량) ÷ 쓰는 빠르기(광도)’로 어림해, 질량이 클수록 수명이 짧다는 것을 계산합니다(목표 A, 오해 M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “질량이 태양의 10배인 별은 연료가 10배지만, 광도가 약 3000배라 3000배 빠르게 써. 수명은 태양의 몇 배일까?”

**예상 답**

- “10 ÷ 3000 = 1/300, 약 3천만 년이에요.”

**막히면**

- ‘간식이 10배 많지만 3000배 빨리 먹으면?’에 견주어 묻습니다.

**주의**

- 태양의 주계열 수명을 약 100억 년으로 두고 어림한 값입니다. 질량이 10배인 별의 광도를 약 3000배로 둔 것도 대략의 값입니다.




**S07 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(무거우면 오래 산다?) · 약 2분

질량이 큰 별이 연료가 많아 오래 산다는 오개념(M1)을 S06의 어림으로 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “S06에서 질량 10배인 별의 수명은 태양보다 길었어, 짧았어?”

### 정답

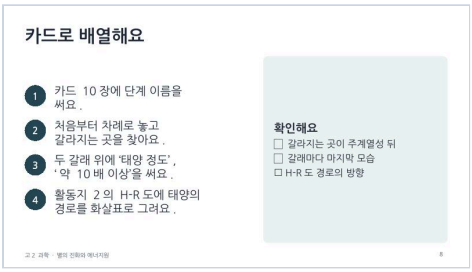
- 곰이 맞습니다. 무거운 별은 연료도 많지만 광도가 훨씬 커서 훨씬 빨리 써, 주계열 단계의 수명이 짧습니다.

### 막히면

- S06의 계산(10 ÷ 3000)을 다시 합니다.

### 주의

- 여기까지가 진화 경로입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다.




**S08 카드로 배열해요** · 별의 일생 카드 배열 · 약 4분

별의 일생 카드 10장을 두 갈래로 배열하고, 활동지 2의 H-R도에 태양의 경로를 화살표로 그립니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “카드를 처음부터 차례로 놓아 볼래? 어디서 길이 갈라질까?”
- “태양의 길을 H-R도에 화살표로 그려 보자.”

### 예상 답

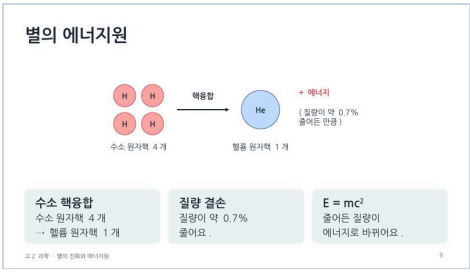
- “주계열성 다음에 질량에 따라 두 길로 나뉘어요.”

### 막히면

- S04 그림을 보며 카드 위치를 맞추게 합니다.

### 주의

- 카드: 성운, 원시별, 주계열성, 적색 거성, 행성상 성운, 백색 왜성, 초거성, 초신성 폭발, 중성자별, 블랙홀(10장). 중성자별과 블랙홀은 같은 자리에 위아래로 놓습니다.




**S09 별의 에너지원** · 수소 핵융합과 질량 결손 · 약 3분

주계열성 중심에서 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개로 바뀌며 줄어든 질량(약 0.7%)이 에너지($E = mc^2$)로 나온다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “별은 불처럼 타는 게 아니야. 중심의 아주 높은 온도와 압력에서 수소 원자핵이 합쳐져 헬륨 원자핵이 돼.”
- “이때 헬륨 원자핵의 질량이 수소 원자핵 4개보다 조금 작아. 줄어든 질량이 에너지로 바뀌어 빛과 열로 나와.”

### 예상 답

- “질량이 줄어든 만큼 에너지가 나와요.”

### 막히면

- 질량과 에너지가 서로 바뀔 수 있다는 아인슈타인의 $E = mc^2$($c$는 빛의 속력)를 말해 줍니다.

### 주의

- 참고 계산: 수소 1 kg이 헬륨으로 바뀌면 약 0.007 kg이 줄어 $E = 0.007 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 6 \times 10^{14}$ J의 에너지가 나옵니다. 화면에서는 다루지 않습니다.
- 연소(산소와 결합)로는 태양이 수천 년도 빛나지 못합니다. 핵융합이어서 수십억 년 동안 빛날 수 있습니다.




**S10 질량 결손을 구해요** · 질량 결손 계산 · 약 3분

수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량(반올림 값)으로 질량 결손과 그 비율을 구합니다(목표 B). 활동지 3에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “u는 원자 질량 단위야. 계산기를 써도 돼.”

### 정답

- ① 4.0292 u
- ② 0.0277 u
- ③ 약 0.007, 곧 약 0.7%
- ④ 에너지(빛과 열)로 바뀌어 별 밖으로 나온다.

### 막히면

- ①을 먼저 함께 하고 ②는 뺄셈만 하게 합니다.

### 주의

- ③: $0.0277 \div 4.0292 = 0.00687\cdots$(약 0.7%). 질량 값은 교과서에 따라 조금 다를 수 있습니다(반올림).




## S11 두 가지 수소 핵융합 · p-p 연쇄 반응과 CNO 순환 · 약 3분

수소 핵융합의 두 방식, p-p 연쇄 반응과 CNO 순환을 일어나는 별과 중심 온도로 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “두 방식 모두 결과는 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개야. 차이는 거쳐 가는 길과 일어나는 별이야.”
- “CNO 순환은 탄소·질소·산소 원자핵이 도우미(촉매)처럼 쓰였다가 다시 돌아와. 중심 온도가 더 높은 무거운 별에서 주로 일어나.”

### 예상 답

- “태양은 주로 p-p 연쇄 반응이에요.”

### 막히면

- 표의 마지막 줄(결과가 같음)을 먼저 짚고, 위의 두 줄을 비교하게 합니다.

### 주의

- 교과서에서는 중심 온도 약 1800만 K를 기준으로, 그보다 낮으면 p-p 연쇄 반응, 높으면 CNO 순환이 우세하다고 소개합니다(대략).
- 수소를 다 쓴 뒤에는 헬륨이 탄소로 바뀌는 핵융합이 일어나고, 무거운 별에서는 철까지 무거운 원소가 차례로 만들어집니다.




## S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 질량에 따른 진화와 에너지원, 수명 어림을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

### 정답

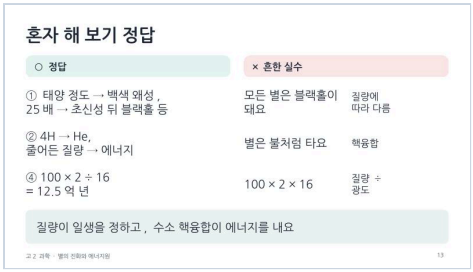
- ① 0.5배·1배: 백색 왜성(적색 거성 → 행성상 성운) / 25배: 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀(이 정도 질량이면 블랙홀일 가능성이 큼)
- ② 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량(약 0.7%)이 에너지로 바뀜
- ③ 태양보다 무거워 중심 온도가 높은 주계열성(약 1800만 K보다 높음)
- ④ 100억 년 × 2 ÷ 16 = 12.5억 년
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 S04·S06·S09·S11을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①의 0.5배 별은 수명이 우주 나이보다 길어 아직 백색 왜성이 된 예가 없지만, 경로는 태양 정도의 별과 같다고 보면 됩니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

### 예상 답

- “무거운 별이 더 오래 산다고 계산했어요.”

### 정답

- ① 백색 왜성 / 중성자별·블랙홀 ② 4H → He, 질량 결손 ③ 무거운 주계열성 ④ 12.5억 년

### 막히면

- 진화가 흔들리면 S04, 에너지원이 흔들리면 S09를 다시 봅니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.




**S14** **무거운 별의 일생은?** · 마무리 확인(무거운 별의 일생) · 약 2분

질량이 태양의 약 20배인 별의 일생에 대한 옳은 설명을 고르고 나머지가 틀린 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “질량이 태양의 20배인 별은 어떻게 될까? 나머지는 왜 틀렸을까?”

### 정답

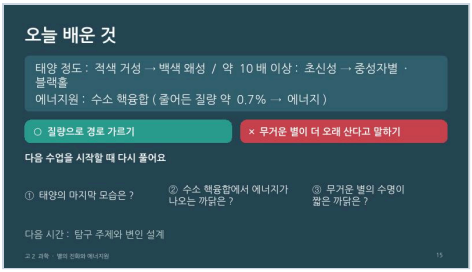
- 나 초신성 폭발을 거쳐 중성자별이나 블랙홀이 된다.
- 가: 태양 정도 별의 경로 / 다: 무거운 별은 수명이 짧다 / 라: 주계열성은 중심에서 수소 핵융합을 한다
- 기준: 나를 고르고 나머지 가운데 둘 이상의 까닭을 말하면 통과입니다.

### 막히면

- S04 그림과 S06을 다시 봅니다.

### 주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S04를 다시 봅니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “태양과 아주 무거운 별의 마지막은 어떻게 달라?”
- “별의 에너지는 어디서 와?”

**예상 답**

- “태양은 백색 왜성, 무거운 별은 중성자별이나 블랙홀이요.” “수소 핵융합에서 줄어든 질량이요.”

**정답**

- ① 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성
- ② 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량(약 0.7%)이 에너지로
- ③ 무거운 별일수록 빨리 태워 수명이 짧다.

**주의**

- 밤하늘의 붉은 거성(베텔게우스 등)이 앞으로 어떻게 될지 이야기해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘탐구 주제와 변인 설계’에서는 직접 탐구 계획을 세웁니다.




**S16** **보충: H-R도의 무리** · 보충(H-R도의 무리) · 약 4분

S02에서 H-R도가 흔들리면, 별의 진화를 배우기 전에 무리를 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 태양은 어느 무리야?”

**정답**

- 주계열성: 대각선 띠(태양), 거성·초거성: 오른쪽 위(차갑고 밝음, 큼), 백색 왜성: 왼쪽 아래(뜨겁고 어두움, 작음)

**막히면**

- 고2 ‘별의 물리량과 H-R도’(KR22-G11-SCI-STARPROP-L01)의 H-R도를 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘별의 물리량과 H-R도’(KR22-G11-SCI-STARPROP-L01)과 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’(KR22-G10-SCI-ELEMORIGIN-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성 ② 초거성 → 초신성 폭발 → 중성자별 또는 블랙홀 ③ 무거운 원소가 만들어져 퍼짐, 중심은 중성자별·블랙홀 ④ 핵융합 없이 남은 열로 빛나며 식어 감 |
| 2 | 적색 거성: 오른쪽 위(차갑고 밝음), 백색 왜성: 왼쪽 아래(뜨겁고 어두움). 그림의 화살표를 따라 그리면 통과. |

| | |
|---|---|
| 3 | ① 4.0292 u ② 0.0277 u ③ 약 0.7% ④ 에너지(빛과 열)로 바뀜 |
| 4 | ① 0.5배·1배: 백색 왜성 / 25배: 중성자별 또는 블랙홀 ② 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량이 에너지로 ③ 태양보다 무거운(중심 온도가 높은) 주계열성 ④ 12.5억 년. 세 문제 이상이면 통과. |
| 5 | ① 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성 ② 헬륨 원자핵의 질량이 수소 원자핵 4개보다 작아, 줄어든 질량이 에너지로 바뀜 ③ 연료는 많지만 광도가 훨씬 커서 훨씬 빨리 씀. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과. |

## 오늘의 기록

S08 카드 배열: 두 갈래 □ H-R도 경로 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 무거우면 오래 삶(M1) □ 모두 블랙홀(M2) □ 불처럼 탐(M3) □

메모: _____